

ROS 2 二维机器人 运动规划实践

从仿真到定位、规划与控制

本书随代码逐章成长。每个例子都有明确的运行入口，
每个公式都能在对应该函数和实验中找到用途。

阅读方法 先运行、看见现象，再读公式和关键代码，最后完成一个小练习。

版本范围 当前实际实现范围以仓库进度表为准；本书只收录已实现内容。

主机 ROS 2 Lyrical / RViz2

独立算法 C++17, ROS 节点 C++20

2026 年 9 月

目录

第一章 环境搭建与第一个圆盘场景	1
1.1 先认识四个名字	1
1.2 确认主机环境	1
1.3 构建并启动	2
1.4 圆盘为什么用直径?	3
1.5 发布一次, 为什么晚启动也能看到?	3
1.6 动手练习与验收	4
第二章 二维坐标、时间与接口	5
2.1 一个点可以有不同坐标	5
2.2 从公式到一个小函数	6
2.3 逆变换与变换链	6
2.4 运行与理解数值误差	6
2.5 练习: 自己写一次逆变换	7
2.6 仿真时间与真实等待时间	7
2.7 把坐标放到 ROS 的 TF 树中	8
2.8 暂停、单步与重置实验	8
第三章 一个可复现的二维世界	10
3.1 先看世界, 再谈算法	10
3.2 圆心不碰撞, 不代表圆盘不碰撞	11
3.3 点到线段的距离	11
3.4 随机多边形为什么从凸包开始?	12
3.5 先检查可达, 再讲最短路径	12
3.6 参数、练习与验收	13
第四章 让圆盘运动: 位置、速度与力	14
4.1 圆心状态与圆盘外形	14

4.2 先让机器人到一个点	14
4.3 扫过的空间也要安全	15
4.4 理想到点不产生真实 IMU	16
4.5 冻结试验与重新开始	16
4.6 给速度：先分清它在哪个坐标系	17
4.7 限速、超时与圆弧安全	18
4.8 给力：质量必须真正起作用	19
4.9 从恒加速度到带阻尼的离散模型	20
4.10 惯性、超时和碰撞如何一起工作	21
4.11 实验：质量、步长和制动距离	22
4.12 连续理想参考：给后续传感器一条平滑轨迹	23
4.13 运动中的初始条件与导数核对	24
4.14 接口、练习与验收	25
第五章 一束光到一圈扫描：CPU 激光雷达	26
5.1 先让一束光碰到障碍	26
5.2 射线与圆：别忘了第二个根	27
5.3 射线与线段：平行不一定没交点	28
5.4 均匀角度采样：一圈不要重复起点	29
5.5 量程、无效读数与采样时间	30
5.6 在 RViz2 同时观察光束和命中点	31
5.7 高斯测距噪声：先有回波，再加误差	32
5.8 噪声验收：看统计量，也看真实消息	33
5.9 束数实验：看不见不等于没有障碍	34
5.10 性能实验：先说清楚计时范围	35
第六章 机器人感觉到什么：IMU 与传感器时间	36
6.1 静止的加速度计为什么不为零	36
6.2 用三行公式读懂理想 IMU	37
6.3 先手算，再运行五个场景	38

第一章 环境搭建与第一个圆盘场景

本章目标 在主机 ROS 2 上编译两个小包，启动一个节点，在 RViz2 看见半径为 0.20 m 的圆盘。

先修 会打开终端、编辑文本，读懂基本 C++ 变量和函数。

1.1 先认识四个名字

节点 (node) 是执行计算并收发消息的程序。话题 (topic) 是带名字和类型的数据通道，例如本章的 `/visualization/robot`。包 (package) 组织源码、依赖和安装规则。工作空间把多个包放到一起编译；它不是新的 ROS 发行版。

本章只有一个发布节点和一个可视化程序：



RViz2 显示收到的数据，不负责机器人动力学。本章圆盘是一个静态图形。

1.2 确认主机环境

本课程验证平台是 Ubuntu 26.04 和 ROS 2 Lyrical。已有主机不用重装。打开 `bash`，先运行：

```
source /opt/ros/lyrical/setup.bash
printenv ROS_DISTRO
ros2 pkg prefix rviz2
colcon version-check --help
```

前三项应分别加载环境、输出 `lyrical`、找到 `RViz2`。最后一项只是检查 `colcon` 命令，后文构建才是实际工具链验收。

干净主机应先按 [ROS 官方安装步骤](#) 配置 UTF-8、Universe 与 `ros-apt-source`。已配好软件源的 Ubuntu 26.04 可安装 `ros-lyrical-desktop`、`ros-dev-tools`、`libeigen3-dev`。不要把其他 Ubuntu 版本与 Lyrical 的二进制包混用。

Lyrical 的 ROS 接口按 C++20 编译；本课程独立几何和数学代码采用 C++17。读者不必先学习 `concepts` 等高级特性。ROS 的 Python 包使用系统 Python，构建时显式指定 `/usr/bin/python3`。

1.3 构建并启动

以下路径是当前主机仓库位置；换机器后改成自己的路径。每个新终端都要先加载主机环境，再加载课程工作空间。

```
source /opt/ros/lyrical/setup.bash
cd /home/zdp/ForCodex/ros2_motion_planning_course/ros2_ws
colcon build --symlink-install --cmake-args \
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=RelWithDebInfo \
  -DPython3_EXECUTABLE=/usr/bin/python3
source install/setup.bash
ros2 launch motion2d_bringup ch01.launch.py
```

motion2d 装算法和节点；motion2d_bringup 装配置、launch 与 RViz2 视图。--symlink-install 方便开发时编辑配置。参数只在启动时读取，所以修改 YAML 后重启节点。

RViz2 应显示浅色背景、0.5 m 网格和原点的青色圆盘，Fixed Frame 为 map。无图形界面可加 rviz:=false；这不能替代图形验收。

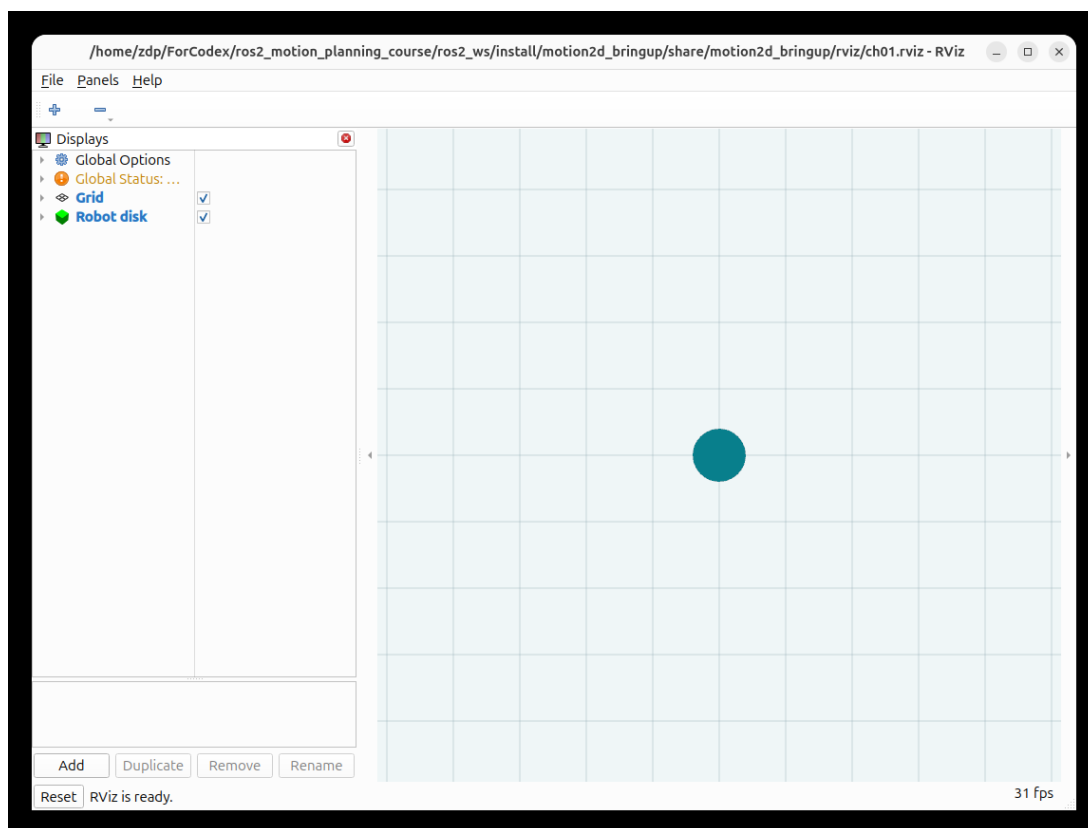


图 1.1: 主机实际运行画面。圆盘直径为 0.40 m，小于一个 0.5 m 网格。

此时 Global Status 可能提示尚无 TF 数据，因为本章还没有发布坐标树。Marker 已直接在 map 帧中，所以仍可正确显示；下一章建立 TF 后该提示消失。

1.4 圆盘为什么用直径?

用一个很薄的 CYLINDER 表示圆盘。Marker 的 scale 是物体的完整尺寸，因此

$$d_x = d_y = 2r, \quad r = 0.20 \text{ m} \Rightarrow d_x = d_y = 0.40 \text{ m}. \quad (1.1)$$

scale.z=0.05 只是显示厚度，后续平面碰撞只使用半径。单位四元数的 w 分量为 1；alpha 为 0 的图形完全透明。

下面直接读取实际源码的标记区域。修改代码后重新编译本书，摘录会同步更新：

```

33 visualization_msgs::msg::Marker disk;
34 disk.header.frame_id = "map";
35 disk.header.stamp = now();
36 disk.ns = "robot";
37 disk.id = 0;
38 disk.type = visualization_msgs::msg::Marker::CYLINDER;
39 disk.action = visualization_msgs::msg::Marker::ADD;
40 disk.pose.position.x = x;
41 disk.pose.position.y = y;
42 disk.pose.position.z = 0.025;
43 disk.pose.orientation.w = 1.0;
44 disk.scale.x = 2.0 * radius;
45 disk.scale.y = 2.0 * radius;
46 disk.scale.z = 0.05;
47 disk.color.r = 0.03F;
48 disk.color.g = 0.50F;
49 disk.color.b = 0.55F;
50 disk.color.a = 1.0F;
51 //

```

1.5 发布一次，为什么晚启动也能看到?

本节点使用 reliable + transient-local QoS，保留最后一条 Marker。RViz2 订阅同样配置持久性，晚启动时可取到保留的消息。节点退出后，不应假设消息仍会被保留。

第二个终端加载环境，进入工作空间后运行：

```

ros2 topic echo /visualization/robot --once \
--qos-durability transient_local
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch01.py

```

检查程序确实作为晚加入的订阅者接收消息，并核对帧、类型与默认尺寸。此时消息 stamp 用系统时间；下一章再引入仿真时钟。

1.6 动手练习与验收

1. **理解：**节点与话题的区别是什么？发布者先启动、RViz2 后启动时，为什么仍能收到圆盘？
2. **代码：**完成 `exercises/ch01/starter/marker_scale.hpp` 中的 `EXERCISE(ch01-1)`。检查方法、分级提示和独立参考答案位于同目录。
3. **实验：**在 `ch01.yaml` 中把半径改成 0.35 m、x 改为 1.0 m，重启。先预测消息和网格上的尺寸，再观察；检查默认配置前恢复参数。

应看到直径 0.70 m、圆心 (1,0) 的圆盘。若图形不见了，依次检查 Fixed Frame、话题、alpha 与 QoS。若找不到包，检查是否加载课程的 install 环境。

独立编译练习

练习的输入是半径，输出是 Marker 的 x/y 尺寸。下面的 starter 故意保留一个需要你修改的返回值；它没有被链接到正式演示中。

```
#pragma once

/** @brief Return Marker x/y size (m) for a disk of positive radius (m). */
inline double markerDiameter(double radius)
{
    // EXERCISE(ch01-1): RViz's cylinder scale describes its full width.
    return radius;
}
```

从仓库根目录运行：

```
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Iexercises/ch01/starter \
    exercises/ch01/check.cpp -o /tmp/ch01_exercise
/tmp/ch01_exercise
```

未完成时检查输出 FAIL；改对后输出 PASS。检查包含两个半径，避免只为一个例子填写常数。若卡住，先看同目录的 hints，再读 solutions 的解释；把编译命令中的 starter 换成 solutions 即可验证参考解。

本章完成后，你能解释图形由哪个节点发布、消息中哪些量决定尺寸，以及如何让另一个程序接收这条消息。

第二章 二维坐标、时间与接口

目标 正确旋转、平移、求逆，并用一个仿真时钟驱动坐标树。

先修 第 1 章；二维向量和正弦、余弦。矩阵只需要理解本章的两行乘法。

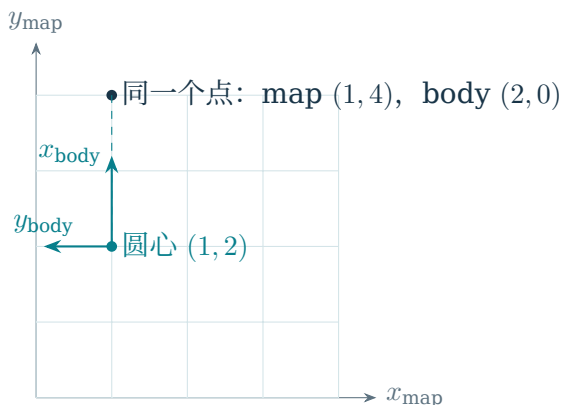
2.1 一个点可以有不同坐标

机器人位于地图坐标 (1, 2)，朝向正北。雷达观测到正前方 2 m 的点。它在机体系是 (2, 0)，在地图系是 (1, 4)。坐标变了，物理上的点没有变。

我们采用右手系：机体 x 轴向前、y 轴向左、z 轴向上，逆时针偏航为正，角度使用弧度。一个平面位姿记作 $T_{A \leftarrow B} = (t, \psi)$ ：它把 B 系的坐标换成 A 系坐标。

$$R(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix}, \quad p_A = R(\psi)p_B + t. \quad (2.1)$$

先旋转向量，再加上原点位置。不能先加 t 再旋转，那样会把平移也绕 A 系原点转动。



2.2 从公式到一个小函数

Pose2D 只保存一个二维向量和一个角度。几何库不包含 ROS 头文件，可以单独用 C++17 编译、调试和测试。

```

13 Eigen::Matrix2d rotation(double yaw)
14 {
15     const double c = std::cos(yaw);
16     const double s = std::sin(yaw);
17     Eigen::Matrix2d result;
18     result << c, -s, s, c;
19     return result;
20 }
21
22 Eigen::Vector2d transformPoint(const Pose2D & pose, const Eigen::Vector2d & point)
23 {
24     return rotation(pose.yaw) * point + pose.position;
25 }
26 //

```

2.3 逆变换与变换链

从式 (2.1) 两侧减去 t ，再左乘 $R^\top$ ：

$$p_B = R^\top(p_A - t) = R^\top p_A - R^\top t. \quad (2.2)$$

因此逆变换的平移是 $-R^\top t$ 。旋转矩阵的逆为转置，这是二维旋转保持长度和夹角的结果。

若雷达相对机体有固定外参 $T_{B \leftarrow L}$ ，机体相对地图为 $T_{M \leftarrow B}$ ，则

$$T_{M \leftarrow L} = T_{M \leftarrow B} T_{B \leftarrow L}. \quad (2.3)$$

从右向左应用：先把雷达点放到机体系，再放到地图系。课程默认传感器位于圆心，外参为单位变换；保留显式外参能让后续实验改变安装位置。

2.4 运行与理解数值误差

按第 1 章的方法重新构建、加载环境，在工作空间运行：

```

ros2 run motion2d se2_demo
colcon test --packages-select motion2d \
  --event-handlers console_direct+
colcon test-result --verbose

```

示例输出机体点 (2, 0)、地图点 (1, 4)，再恢复到 (2, 0)。浮点运算中的 $\cos(\pi/2)$ 可能是接近零的小数，所以比较使用绝对误差容限 10^{-12} ，不是要求每个计算结果逐位相同。

角度是另一个边界问题。179° 到 -179° 的最短旋转只有 2°。先将差值归一到 $[-\pi, \pi)$ ，再把它作为误差。函数 `wrapAngle` 使用弧度；输入 90 表示 90 rad，不是 90 度。

2.5 练习：自己写一次逆变换

1. **推导：**为何逆变换中不能只把 t 取负？用 $\psi = 90^\circ, t = (1, 2)$ 给一个反例。
2. **代码：**补完 `exercises/ch02/starter/inverse_point.hpp` 的标记函数。它复用正式库的 `Pose2D`，检查包括两个旋转方向。
3. **实验：**把示例朝向换成 -90° ，预测地图点，再运行核对。还可以将激光外参设为机体前方 0.5 m，手算其地图位置。

独立编译命令、分级提示和参考答案位于同章习题 README。数学库的自动测试另外覆盖手算变换、传感器偏移、200 次固定种子的往返和角度边界。

2.6 仿真时间与真实等待时间

假设每个仿真步长是 $\Delta t = 0.005$ s。第 k 步的仿真时间为

$$t_k = k\Delta t. \quad (2.4)$$

即使电脑偶尔调度得慢，状态仍然只前进一个固定步长。运行速度可能变慢，但数学实验的步长没有偷偷改变。实时性能是另一项需要测量的性质。

`SimClock` 用整数 `tick` 和整数纳秒保存时间，避免反复执行浮点加法。暂停时自动 `advance` 返回 `false`，单步只在暂停时允许执行：

```

14 bool SimClock::advance()
15 {
16     if (paused_) {
17         return false;
18     }
19     ++ticks_;
20     return true;
21 }
22
23 bool SimClock::singleStep()
24 {
25     if (!paused_) {
26         return false;
27     }
28     ++ticks_;
29     return true;
30 }
31 //
```

本章由 `frame_demo_node` 唯一发布 `/clock`；RViz2 和节点都设置 `use_sim_time=true`。暂停后仍会重复发送相同时间值，便于新订阅者获得当前时间，但状态和时间戳不再前进。不要把消息数量误认为仿真步数。

2.7 把坐标放到 ROS 的 TF 树中

$\text{map} \rightarrow \text{odom} \rightarrow \text{base_link} \rightarrow \{\text{laser}, \text{imu_link}\}.$

本章 map 到 odom 为单位变换；传感器位于圆心、与机体系对齐，也是单位变换。这三条静态边通过 /tf_static 发布。odom 到 base_link 是带采样时刻的动态边，通过 /tf 发布。

为观察旋转效果，示例固定圆心 (1, 2)，采用解析朝向

$$\psi(t) = \frac{\pi}{2} + 0.2t. \quad (2.5)$$

这是一套坐标演示装置，还没有受力动力学和真实激光模型。图中的蓝色箭头只是 laser 帧中长度为 2 m 的向量。

ROS 使用四元数表示旋转。平面 yaw 对应 $(q_x, q_y, q_z, q_w) = (0, 0, \sin(\psi/2), \cos(\psi/2))$ 。发布时刻直接取仿真时钟，不能换成回调到达的真实时间：

```

126 geometry_msgs::msg::TransformStamped transform;
127 transform.header.stamp = rclcpp::Time(clock_.nanoseconds(), RCL_ROS_TIME);
128 transform.header.frame_id = "odom";
129 transform.child_frame_id = "base_link";
130 transform.transform.translation.x = x_;
131 transform.transform.translation.y = y_;
132 const double angle = wrapAngle(yaw_ + yaw_rate_ * clock_.seconds());
133 transform.transform.rotation.z = std::sin(angle / 2.0);
134 transform.transform.rotation.w = std::cos(angle / 2.0);
135 broadcaster_.sendTransform(transform);
136 //

```

2.8 暂停、单步与重置实验

停止第 1 章程序，重新构建并加载环境后启动：

```
ros2 launch motion2d_bringup ch02.launch.py
```

另一个终端同样加载环境后调用：

```

ros2 service call /sim/pause std_srvs/srv/SetBool "{data: true}"
ros2 service call /sim/step std_srvs/srv/Trigger "{}"
ros2 service call /sim/reset std_srvs/srv/Trigger "{}"
ros2 service call /sim/pause std_srvs/srv/SetBool "{data: false}"

```

暂停时圆盘朝向和箭头冻结；每次单步前进 5 ms；reset 回到时间零、初始朝向，并保持暂停。运行中请求单步会明确失败，防止把手动步数混入自动积分。

在工作空间运行 /usr/bin/python3 ../scripts/check_ch02.py 可检查唯一 TF 父帧、解析朝向、冻结时钟、5 ms 单步、reset 和恢复运行。它会改变演示状态，仅用于本章实验。

重置会使仿真时间向后跳，TF 监听器会清空缓存，这是新试验的正常边界。本节点每隔 1 s 墙钟时间重发静态外参，暂停时同时重发当前动态边，使监听器能在 reset 后恢复。状态并未因此前进。后续 reset 还须清理估计和传感器历史。

时间练习

先暂停，再连续调用 `step` 十次，预测仿真时间增量和朝向增量，之后查看 `/clock` 和 TF 核对。标准答案是 0.05 s 与 0.01 rad。改变 YAML 中的 `dt` 后要重新推导；不应继续照搬默认值的检查脚本。

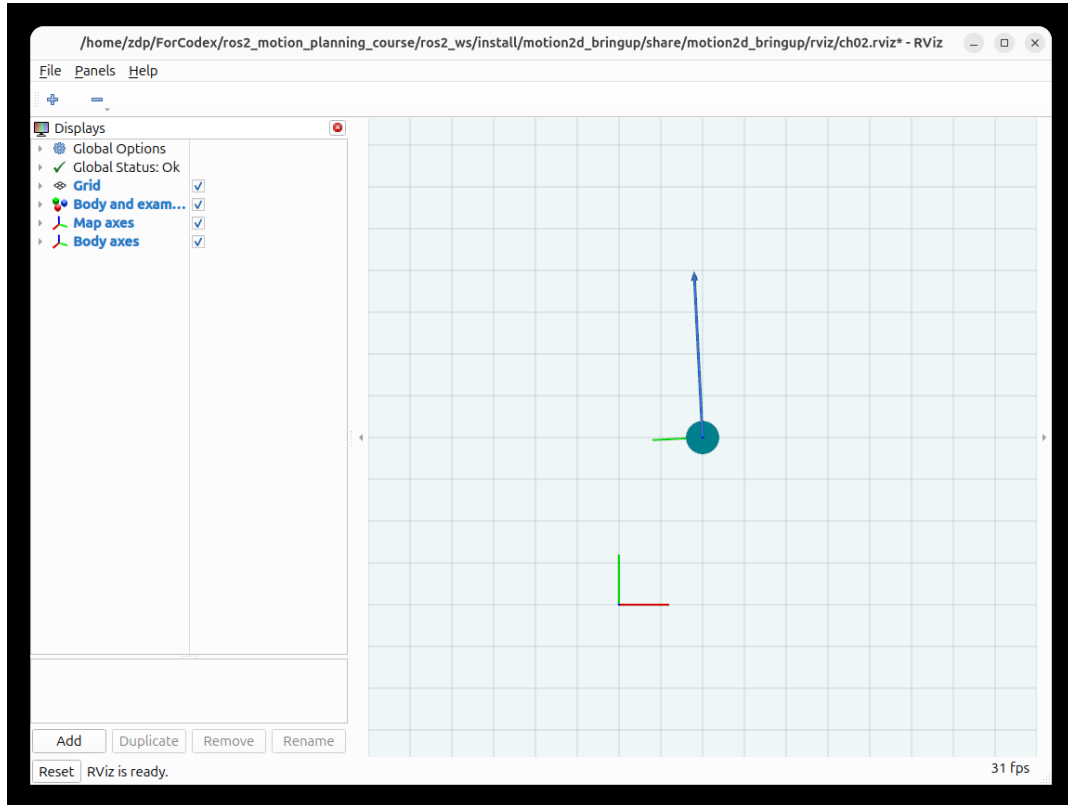


图 2.1: 重置并恢复运行后的主机 RViz2。圆盘与机体向量正确显示，TF 状态正常。

第三章 一个可复现的二维世界

目标 生成随机圆与凸多边形，显示起终点，检查有半径的机器人能否放入世界。

先修 前两章；向量点积。凸包与距离的必要直觉在本章说明。

3.1 先看世界，再谈算法

停止之前的演示，重新构建并加载工作空间后运行：

```
ros2 launch motion2d_bringup ch03.launch.py
```

默认世界宽、高都是 20 m，边界以原点为中心。 $\text{seed}=42$ 时生成 8 个圆和 8 个凸多边形；机器人在 $(-8, -8)$ ，目标在 $(8, 8)$ 。世界是静态的，机器人尚未运动。

此处显示的是仿真掌握的完整几何。后续激光只能看见无遮挡且在量程内的表面，建图不能直接读取这些障碍物顶点。理解这个数据边界，才能公平比较真值模式和 SLAM 模式。

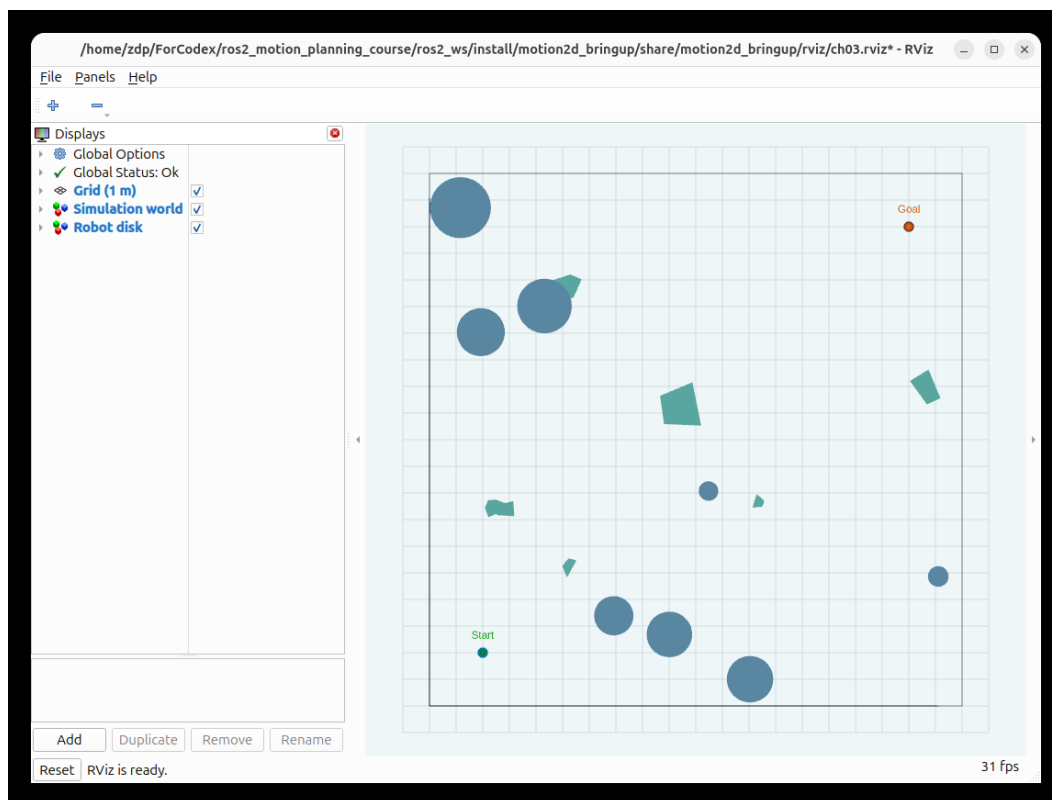


图 3.1: $\text{seed}=42$ 的实际世界。圆和凸多边形可以重叠；Start 与 Goal 分别标出起终点。

3.2 圆心不碰撞，不代表圆盘不碰撞

半径为 r 的圆盘中心位于 p ，圆形障碍中心为 c 、半径为 R 。两者相切时，中心距为 $r + R$ ，本课程把接触计为碰撞：

$$\|p - c\| > r + R \iff \text{与该障碍无碰撞.} \quad (3.1)$$

定义单个障碍的有符号距离 $d(p)$ ：外部为正、内部为负。自由区域中，圆盘需要 $d(p) > r$ 。如要额外留出安全裕量 δ ，使用 $d(p) > r + \delta$ ；物理半径与规划裕量是两个不同参数。

世界边界也限制可用空间。核心函数在自由域中取边界和所有障碍的最小距离，再比较半径：

```

11 double clearance(const World2D & world, const Eigen::Vector2d & center)
12 {
13     double distance = std::min(
14         world.width / 2.0 - std::abs(center.x()),
15         world.height / 2.0 - std::abs(center.y()));
16     for (const auto & circle : world.circles) {
17         distance = std::min(distance, signedDistance(circle, center));
18     }
19     for (const auto & polygon : world.polygons) {
20         distance = std::min(distance, signedDistance(polygon, center));
21     }
22     return distance;
23 }
24
25 bool isFree(const World2D & world, const Eigen::Vector2d & center, double radius)
26 {
27     return clearance(world, center) > radius;
28 }
29 //

```

占据区或越界时，这个函数用于判断符号，不承诺给出并集内部的精确 ESDF；第 12 章会专门构建距离场。

3.3 点到线段的距离

多边形边界由线段组成。设边为 $a \rightarrow b$ ，把点 p 投影到直线上：

$$t^* = \frac{(p - a)^\top (b - a)}{\|b - a\|^2}, \quad t = \min(1, \max(0, t^*)), \quad q = a + t(b - a). \quad (3.2)$$

q 是线段上离 p 最近的点，距离是 $\|p - q\|$ 。限制 t 很重要：离线段延长线很近，不代表离有限线段很近。若 $a=b$ ，则线段退化为一个点。

```

17 double pointSegmentDistance(
18     const Eigen::Vector2d & point, const Eigen::Vector2d & a, const Eigen::Vector2d & b)
19 {
20     const Eigen::Vector2d edge = b - a;
21     if (edge.squaredNorm() == 0.0) {
22         return (point - a).norm();
23     }
24     const double t = std::clamp((point - a).dot(edge) / edge.squaredNorm(), 0.0, 1.0);
25     return (point - (a + t * edge)).norm();
26 }
27 //

```

对逆时针凸多边形，内部点位于每条有向边的左侧。若点在内部，距离取负；外部则取到全部边的最小距离。

3.4 随机多边形为什么从凸包开始？

随意把随机点连起来可能产生自交。我们的步骤是：在一个采样圆盘内生成点，再取凸包。可把凸包想成绕所有点拉紧的橡皮筋。实现先按 x/y 排序，再维护上、下两条只向同一方向拐弯的链。

若 u, v 独立服从 $[0, 1)$ 均匀分布，使用

$$\theta = 2\pi u, \quad \rho = R\sqrt{v}, \quad p = c + \rho(\cos \theta, \sin \theta) \quad (3.3)$$

让采样点在圆盘面积上均匀。因为半径不超过 ρ 的面积比例是 ρ^2/R^2 ，所以半径要取平方根。

代码中 `polygon_samples=8` 表示采样八个点，凸包顶点通常更少。校验要求顶点有限、严格凸、逆时针；对每条边检查其余顶点都位于左侧，也能排除自交星形。

不同障碍可以重叠，这仍是合法障碍并集。世界生成器只拒绝无效形状、越界和侵入起终点保护圆的候选。每个形状最多尝试 1000 次，失败明确报告，不偷偷换种子。

3.5 先检查可达，再讲最短路径

起点、终点各自无碰撞，并不意味着中间一定连通。我们先用粗网格和四邻接 flood fill 检查连通性：从起点所在格入队，反复访问相邻自由格，能到终点格即通过。它不寻找最短路径，也不替代第 11 章的 A^* 。

不能仅检查格中心。对于宽 Δx 、高 Δy 的单元，中心到最远角点的距离为

$$\epsilon_{\text{cell}} = \frac{1}{2} \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}. \quad (3.4)$$

中心只有在净空大于 $r + \delta + \epsilon_{\text{cell}}$ 时才标为自由。这保证整个单元能容纳圆盘，代价是窄通道可能被保守拒绝。

默认检查分辨率 0.25 m。若失败，可以明确减小分辨率或关闭 `require_connected` 观察场景；同一个 seed 不会自动被替换成“更好看”的世界。记录失败案例也是学习的一部分。

3.6 参数、练习与验收

编辑 `ros2_ws/src/motion2d_bringup/config/ch03.yaml` 后重启。公共 `x/y/radius` 同时提供给坐标节点和世界节点；圆盘显示与碰撞不应使用两套不同半径。

1. **理解：**给一个圆心在自由空间、圆盘却碰撞的例子。解释相切和安全裕量。
2. **代码：**实现 `exercises/ch03/starter/segment_distance.hpp` 的点线段距离。独立检查覆盖内点、端点外、线段上和退化线段；提示与参考解单独存放。
3. **实验：**相同配置和 `seed=42` 启动两次，比较地图。然后改为 43，再把两类障碍各增至 20 个，记录可达性和起终点净空。

代码练习从仓库根目录单独编译，不依赖 ROS：

```
g++ -std=c++17 -I/usr/include/eigen3 \
-Iexercises/ch03/starter \
exercises/ch03/check.cpp -o /tmp/ch03_exercise
/tmp/ch03_exercise
```

将 `starter` 替换为 `solutions` 可以检验参考解。先运行未完成的练习观察失败位置，再修改投影公式；不要通过删掉检查来得到“通过”。

在同一标准库和参数下，固定种子复现相同世界；跨编译器标准库版本不保证分布函数的逐位一致。输出状态说明是否执行了连通性检查，避免把“没有检查”当成“已经通过”。

运行 `colcon test` 检查几何、碰撞和可达性；演示运行时，在工作空间执行以下命令核对默认消息：

```
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch03.py
```

RViz2 展示全部障碍、边界和起终点，图形并非激光建图结果。

常见问题

看不见障碍时，先确认 Fixed Frame 为 `map`、World 的话题为 `/visualization/world`，再检查节点有没有因无效参数退出。改参数后要重启；本章尚不提供运行中重建世界。若可达性检查失败，保留 `seed` 和配置，再研究分辨率与通道宽度。

主机观察：本机 RViz2 曾在一次较长演示的关闭阶段崩溃，运行显示正常，后续复测未再出现，原因尚未确定。启动文件已避免重复关闭事件；若需要分开观察进程，用 `rviz:=false` 启动节点，再按本章 README 的命令独立打开 RViz2，先关闭 RViz2，再停止节点。

第四章 让圆盘运动：位置、速度与力

目标 区分位置、速度和力输入；理解质量、阻尼、碰撞与制动。

先修 前三章、速度与加速度的含义。先运行，再推导。

4.1 圆心状态与圆盘外形

机器人用圆心描述状态，圆盘描述占据的空间：

$$x = (p, v, \psi, \omega), \quad p = (p_x, p_y), \quad v = (v_x, v_y). \quad (4.1)$$

位置单位 m，速度 m/s，yaw 为 rad，角速度 rad/s。位置和速度在 odom 系表达；本章的 map 与 odom 重合。半径 r 单独参与碰撞，不把“质点状态”误解为“没有体积”。若 $r=0$ ，才是几何质点；屏幕上的小点仅用于看清位置。

控制量不同，模型的物理意义就不同。理想到点输入目标位姿；速度模型输入平面速度；惯性模型输入力和偏航力矩。它们分别使用不同话题，不能把同一个数值悄悄解释成另一种单位。下面从最容易运行的理想到点出发，再运行速度模型与受力惯性模型。

4.2 先让机器人到一个点

停止之前的场景，重新构建并加载 install 后运行：

```
ros2 launch motion2d_bringup ch04.launch.py model:=ideal
```

在 RViz2 用 2D Goal Pose 工具点击、拖动，指定目标位置和 yaw。工具向 /command/pose 发布消息。也可在第二个已加载 ROS 环境的终端发送：

```
ros2 topic pub --once /command/pose geometry_msgs/msg/PoseStamped \
  "{header: {frame_id: odom}, pose: {position: {x: -7.0, y: -8.0}, orientation: {w: 1.0}}}"
```

默认从 $(-8, -8)$ 移到 $(-7, -8)$ ，图中留下接受过的运动轨迹。目标在下一 tick 才执行；暂停时发目标，圆盘保持不动，单步后才到达目标。

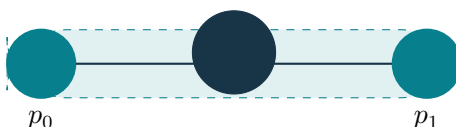
4.3 扫过的空间也要安全

起终点安全并不足够。半径 r 的圆盘沿线段 $[p_0, p_1]$ 移动，扫过的区域是胶囊形。对于圆心 c 、半径 R 的障碍，无碰撞要求

$$\text{dist}(c, [p_0, p_1]) > R + r. \quad (4.2)$$

这里直接复用第 03 章的点线段距离。对凸多边形，检查起终点和运动线段到每条边的距离；对矩形边界，内缩后的矩形是凸集，检查两个端点即可保证整条直线留在其中。

端点自由，整段被挡住



```

32 bool sweptDiskIsFree(const World2D & world, const Eigen::Vector2d & from,
33   const Eigen::Vector2d & to, double radius)
34 {
35   // The inset rectangle is convex, so valid endpoints imply a valid segment.
36   if (!isFree(world, from, radius) || !isFree(world, to, radius)) {return false;}
37   for (const auto & circle : world.circles) {
38     if (pointSegmentDistance(circle.center, from, to) <= radius + circle.radius) {
39       return false;
40     }
41   }
42   for (const auto & polygon : world.polygons) {
43     const auto & v = polygon.vertices;
44     for (std::size_t i = 0; i < v.size(); ++i) {
45       if (segmentDistance(from, to, v[i], v[(i + 1) % v.size()]) <= radius) {
46         return false;
47       }
48     }
49   }
50   return true;
51 }
52 //

```

代码没有按固定间距抽样，因此不会因为障碍很薄、目标很远，就从障碍另一侧“穿过去”。这是连续直线扫掠的几何检查，浮点实现仍受数值精度限制。

4.4 理想到点不产生真实 IMU

通过几何检查后，理想模型直接赋值目标位姿：

```

6 State2D idealPose(const Pose2D & target)
7 {
8     State2D result;
9     result.pose = target;
10    result.pose.yaw = wrapAngle(target.yaw);
11    return result; // Zero derivatives mean "unused", not an IMU measurement.
12 }
13 //

```

理想到点没有有限的运动速度。这里的零导数表示未使用，不能用位置跳变的差分模拟 IMU。需要连续运动时，使用本章后面的解析圆参考。

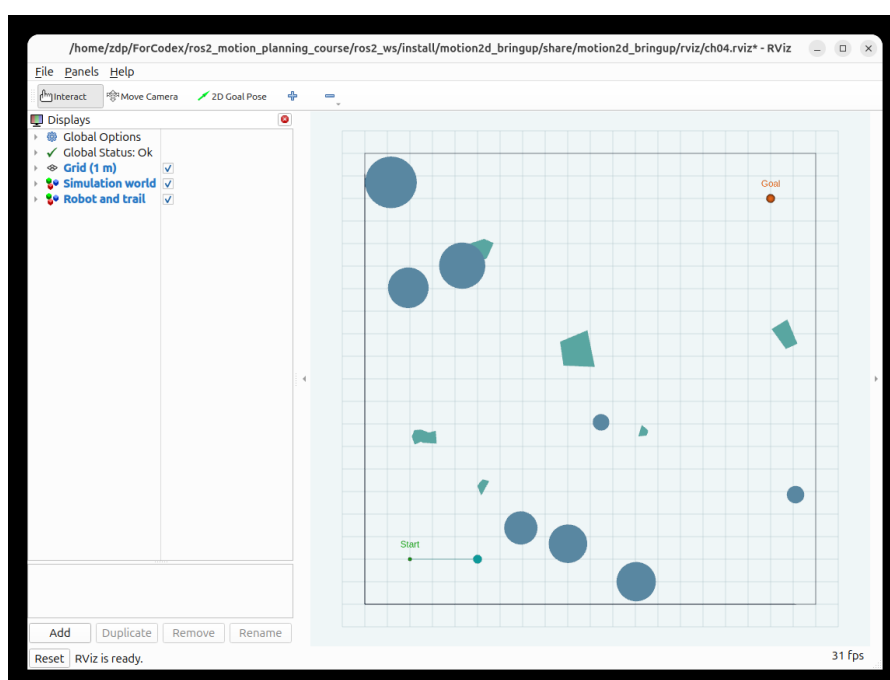


图 4.1: 实际 RViz2 画面：世界、圆盘与已接受的移动轨迹。

4.5 冻结试验与重新开始

若扫描检查失败，程序不接受候选状态：位置、速度和时间停在上一个通过检查的 tick，/sim/status 为 collision_predicted，圆盘变红。这是提前终止试验，尚未模拟接触力、反弹或摩擦。它没有把撞入障碍的状态推回自由空间。需要调用 reset 才能继续。

```

ros2 service call /sim/reset std_srvs/srv/Trigger "{}"
ros2 service call /sim/step std_srvs/srv/Trigger "{}"
ros2 service call /sim/pause std_srvs/srv/SetBool "{data: false}"

```

reset 开始新试验：回初始状态、清空待执行命令与轨迹、仿真时间归零并暂停。单步推进一个 dt；恢复运行不改变 dt。墙钟定时器决定运行快慢，整数 tick 决定模拟时间。

4.6 给速度：先分清它在哪个坐标系

重启场景，选用速度模型：

```
ros2 launch motion2d_bringup ch04.launch.py model:=velocity
```

此时只订阅 `/command/velocity`，RViz2 的位姿目标不参与驱动。在另一个已加载环境的终端连续发送机体系速度：

```
ros2 topic pub -r 20 /command/velocity geometry_msgs/msg/TwistStamped \
  "{header: {frame_id: base_link}, twist: {linear: {x: 0.5}, angular: {z: 0.3}}}"
```

`odom` 系速度方向固定；`base_link` 系速度会随机器人转动。同一个 $(0.5, 0)$ ，前者表示一直向 `odom` 的 x 正方向走，后者表示一直朝圆盘的“前方”走。全向模型也允许 y 方向输入，这和不能横移的差速车不同。

若一个时间步 h 内保持 `odom` 速度 u 与角速度 ω ，则

$$p_{k+1} = p_k + hu, \quad \psi_{k+1} = \text{wrap}(\psi_k + h\omega). \quad (4.3)$$

若 u 在机体系，积分 $\dot{p} = R(\psi_k + \omega t)u$ 可得

$$p_{k+1} = p_k + h \text{sinc}(\beta) R(\psi_k + \beta)u, \quad \beta = \frac{\omega h}{2}. \quad (4.4)$$

其中 $\text{sinc}(\beta) = \sin \beta / \beta$ ，在零处取 1。小角度用 $1 - \beta^2/6$ 避免除以很小的数。这个式子覆盖圆弧与直线极限：

```
16 State2D stepVelocity(const State2D & state, const VelocityCommand & command, double dt)
17 {
18     State2D next = state;
19     const double half_turn = 0.5 * command.yaw_rate * dt;
20     next.pose.yaw = wrapAngle(state.pose.yaw + 2.0 * half_turn);
21     next.yaw_rate = command.yaw_rate;
22     next.yaw_acceleration = 0.0; // Only within the held-command interval.
23     next.acceleration.setZero();
24     if (command.body_frame) {
25         const double sinc = std::abs(half_turn) < 1e-6 ?
26             1.0 - half_turn * half_turn / 6.0 : std::sin(half_turn) / half_turn;
27         next.pose.position += dt * sinc * rotation(state.pose.yaw + half_turn) * command.velocity;
28         next.velocity = rotation(next.pose.yaw) * command.velocity;
29         next.acceleration = command.yaw_rate * Eigen::Vector2d{-next.velocity.y(), next.velocity.x()};
30     } else {
31         next.pose.position += dt * command.velocity;
32         next.velocity = command.velocity;
33     }
34     return next;
35 }
36 //
```

4.7 限速、超时与圆弧安全

默认平移速度模长限制为 1 m/s, 角速度绝对值限制为 1 rad/s。超出平移限制时等比例缩短向量, 保留方向; 不能分别限每个分量后, 仍声称限制了模长。配置项是 `speed_max` 和 `yaw_rate_max`。

命令默认在模拟时间中有效 0.5 s, 到期后在 tick 边界切为零速度, 状态为 `command_timeout`。暂停不会消耗有效期。零时间戳从接收时刻起算, 非零时间戳从消息时刻起算。改变 `dt` 时, 过期检测最多量化到一个 tick。由于可以瞬间改变速度, 该模型依然不用于 IMU 融合; 后续惯性模型需要真实制动。

圆弧的中间部分不一定贴着起终点连线。设加速度模长在一个步长内不超过 $a_{\max}$, 曲线与线性插值的偏差满足

$$\|p(t) - p_{\text{chord}}(t)\| \leq \frac{a_{\max}}{2}t(h-t) \leq \frac{a_{\max}h^2}{8}. \quad (4.5)$$

可把它理解为线性插值的二阶误差界。机体系恒速度转弯时 $a_{\max} = |\omega| \|u\|$, `odom` 恒速度时为零。因此把检查半径暂时改为 $r + a_{\max}h^2/8$, 再复用直线扫掠检查, 就把整段曲线包在胶囊内。这是保守的充分检查, 可能拒绝狭窄但实际上可通过的路径。

为什么不能只检查两个状态? 薄墙可能位于两个 tick 之间; 转弯时障碍也可能位于圆弧上、却不在端点连线上。测试专门构造了后一种场景, 验证“只检查弦”会漏检, 加上曲率引起的余量后能拒绝。

代码练习 ch04-2: 补完 `exercises/ch04/starter/velocity_step.hpp` 的 `odom` 系速度积分, 并归一化 `yaw`。用 `check_velocity.cpp` 检查负速度、时间步长和跨越 `pi` 的角度。编译时沿用本章习题 README 的命令。

实验: 在转向后分别发送 `odom` 与 `base_link` 的同一速度, 比较轨迹; 停止发送, 验证超时; 暂停两秒再单步, 解释为什么暂停不消耗模拟时间。运行下面的实际通信检查:

```
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch04.py --model velocity
```

4.8 给力：质量必须真正起作用

速度命令能立即停下，真实惯性不能。全向平面模型把平移和偏航分开：

$$\dot{p} = v, \quad m\dot{v} = F - c_v v, \quad (4.6)$$

$$\dot{\psi} = \omega, \quad I_z \dot{\omega} = \tau - c_\omega \omega. \quad (4.7)$$

F 为 odom 系平面力，单位 N； τ 为偏航力矩，单位 N·m。 m 是质量， I_z 是转动惯量。 c_v, c_ω 分别为平移和转动阻尼，不能把 kg/s 的阻尼系数与没有单位的“衰减比例”混用。

推荐继续使用这个全向模型：控制器给力，可以直接观察质量、限幅和制动，再学习线性 MPC。扫地机器人的差速驱动不能横移，适合在附录加上非完整约束。本模型也不等价于四旋翼完整的姿态与推力动力学。

重启场景后，在第二个终端持续施加力与力矩：

```
ros2 launch motion2d_bringup ch04.launch.py model:=inertial
# second terminal
ros2 topic pub -r 20 /command/wrench geometry_msgs/msg/WrenchStamped \
"{header: {frame_id: odom}, wrench: {force: {x: 1.0}, torque: {z: 0.02}}}"
```

本模式只订阅 /command/wrench，只接受 odom 系的平面分量。力始终指向 odom 的 x 正方向，圆盘转向也不改变这个力的方向。停发消息后，默认 0.5 s 超时，撤去的是力，不是速度。

配置项	默认值	单位与意义
mass	1.0	kg，必须为正
inertia_z	-1.0	自动取 $mr^2/2$ ；可显式给正惯量
linear_drag	0.0	kg/s，非负
angular_drag	0.0	kg·m ² /s，非负
force_max	2.0	N，每个平面轴分别限幅
torque_max	0.2	N·m，偏航力矩绝对值上限

参数在启动时读取，改 YAML 后重启。若 $r=0$ ，必须显式提供正的转动惯量；几何质点不意味着可以除以零。速度模式的两个速度上限不用于惯性模式，因为直接剪掉速度会改变物理方程。

4.9 从恒加速度到带阻尼的离散模型

先设阻尼为零。一个步长 h 内恒力意味着恒加速度 $a = F/m$:

$$p_{k+1} = p_k + hv_k + \frac{1}{2}h^2a, \quad v_{k+1} = v_k + ha. \quad (4.8)$$

位置更新使用旧速度。若先更新速度再用新速度加上同一个二次项，就会多走一段。偏航用同样的关系，把 a 换成 τ/I_z 。

有线性阻尼时，每个分量都是 $\dot{v} = u - \lambda v$ ，其中 $u = F/m, \lambda = c_v/m$ 。步内输入保持不变称为**零阶保持**。积分这个一阶方程可以得到

$$A = e^{-\lambda h}, \quad B = \frac{1 - e^{-\lambda h}}{\lambda}, \quad C = \frac{h - B}{\lambda}, \quad (4.9)$$

$$v_{k+1} = Av_k + Bu, \quad p_{k+1} = p_k + Bv_k + Cu. \quad (4.10)$$

在 $\lambda = 0$ 时取连续极限： $A = 1, B = h, C = h^2/2$ 。实现对很小的 λh 用泰勒展开，避免两个相近浮点数相减损失精度。偏航使用 $\lambda = c_\omega/I_z, u = \tau/I_z$ ，复用相同的积分系数。

```

54 State2D stepInertial(const State2D & state, const Wrench2D & command,
55     const InertialParameters & p, double dt)
56 {
57     const auto applied = limitWrench(command, p);
58     const auto xy = gains(p.linear_drag / p.mass, dt);
59     const auto yaw = gains(p.angular_drag / p.inertia_z, dt);
60     const Eigen::Vector2d u = applied.force / p.mass;
61     const double alpha = applied.torque / p.inertia_z;
62     State2D next;
63     next.pose.position = state.pose.position + xy.velocity * state.velocity + xy.position * u;
64     next.velocity = xy.decay * state.velocity + xy.velocity * u;
65     next.acceleration = (applied.force - p.linear_drag * next.velocity) / p.mass;
66     next.pose.yaw = wrapAngle(state.pose.yaw + yaw.velocity * state.yaw_rate + yaw.position * alpha);
67     next.yaw_rate = yaw.decay * state.yaw_rate + yaw.velocity * alpha;
68     next.yaw_acceleration = (applied.torque - p.angular_drag * next.yaw_rate) / p.inertia_z;
69     return next;
70 }
71 //

```

先限幅，再积分。步末加速度由施加的力和步末速度重新计算，后续 IMU 会使用这个运动真值。它不是对有噪声的位置做差分。命令在 `tick` 切换，位置和速度连续，加速度可以跳变。

4.10 惯性、超时和碰撞如何一起工作

无阻尼时，零力意味着速度不变；有阻尼、零力时，

$$v(t) = v(0)e^{-c_v t/m}. \quad (4.11)$$

所以命令超时不能让惯性模型“瞬间刹住”。超时只切换为零输入，同时报告 `command_timeout`。后续控制器要用反向力制动，并考虑剩余空间；如果一直保持反向力，越过零速度后会向反方向加速。

碰撞策略仍然是提前终止试验。对于步内恒定力和非负线性阻尼，

$$a(t) = a(0)e^{-c_v t/m}, \quad a(0) = \frac{F - c_v v_k}{m}. \quad (4.12)$$

因此本步加速度模长不超过 $\|a(0)\|$ 。继续使用前一节的插值误差界，把 $\|a(0)\|h^2/8$ 加到检查半径上，可以保守覆盖整个曲线。碰撞或数值异常时都不发布失败候选，而是冻结上一个有效状态。这不是接触力学，也不是任意浮点误差下的形式化无碰撞证明。

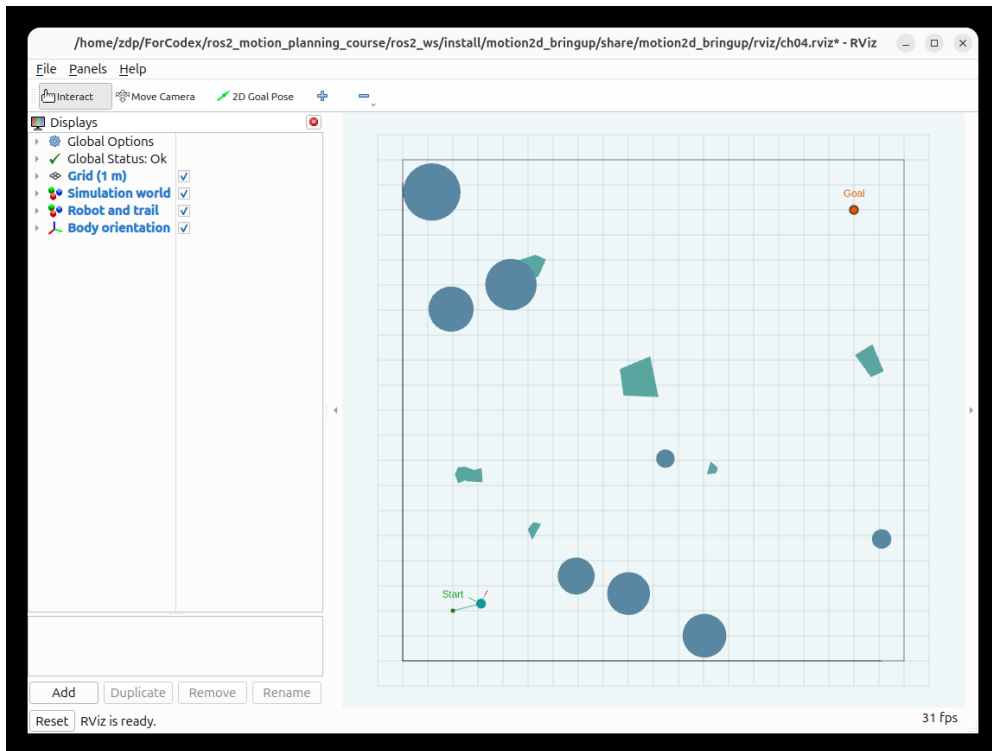


图 4.2: 受力后的实际圆盘、运动轨迹与机体坐标系。平移与偏航可以分别驱动。

默认配置启动后，执行真实通信实验：

```
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch04.py --model inertial
```

脚本检查力与力矩限幅、自动惯量、暂停不推进、超时滑行、反向力制动和重置。质量改为 2 kg 时，可追加 `--mass 2`；其余仍使用默认零阻尼配置。

4.11 实验：质量、步长和制动距离

从静止出发，1 N 力持续 1 s，1 kg 的机器人移动 0.50 m、达到 1 m/s；2 kg 的机器人移动 0.25 m、达到 0.5 m/s。再从相同初速 $v_0 = 1$ m/s 出发，用大小 $F_b = 1$ N 的反向力制动，在无阻力时

$$t_{\text{stop}} = \frac{mv_0}{F_b}, \quad d_{\text{stop}} = \frac{mv_0^2}{2F_b}. \quad (4.13)$$

因此质量翻倍，同速制动距离也翻倍。比较制动时必须明确初速是否相同。

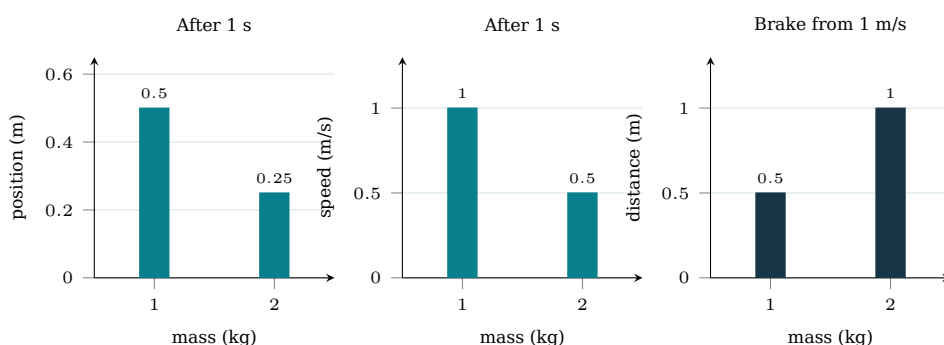


图 4.3: 直接读取 C++ 实验 CSV 的结果，dt=0.005 s、阻尼为零，力大小为 1 N。

核心实验不依赖 ROS 回调时延，直接运行：

```
ros2 run motion2d inertia_demo
```

m / kg	dt / s	1 s 位移 / m	1 s 末速 / (m/s)	同速制动距离 / m
1	0.020	0.50	1.00	0.50
1	0.005	0.50	1.00	0.50
2	0.020	0.25	0.50	1.00
2	0.005	0.25	0.50	1.00

这里改变 dt 仍得到相同解析结果，因为力恒定、切换时刻恰好位于步边界，并使用零阶保持的解析离散。这不代表 dt 永远无关：输入刷新、事件检测、未来控制闭环都会受影响；曲线碰撞余量也随 dt 的平方变化。

代码练习 ch04-3: 补完 exercises/ch04/starter/force_step.hpp。先做无阻尼恒力一步更新，输入已经限幅；平移和偏航都要正确。独立的 check_force.cpp 覆盖非零初速度、不同质量与转动惯量，运行命令见习题 README。

拓展实验: 把 linear_drag 改为 0.5 kg/s，从有速度的状态撤去力，画出速度随时间的衰减，与 $v_0 e^{-c_v t/m}$ 比较。不要用瞬时速度模式代替这个试验。

4.12 连续理想参考：给后续传感器一条平滑轨迹

还有一种常用实验：先给定一条连续轨迹，让机器人完美执行，单独研究传感器和定位。这里从解析圆轨迹开始，不引入尚未需要的轨迹消息和优化器：

```
ros2 launch motion2d_bringup ch04.launch.py model:=reference
```

`reference` 自动运行，不订阅外部位置、速度或力命令。它是理想参考执行，不验证力限幅可行性；任何碰撞仍然要检查。轨迹半径 `reference_radius` 默认 1 m，与机器人碰撞半径 `radius` 是两个参数；角频率 `reference_omega` 默认 0.4 rad/s。

令初始位姿为 (p_0, ψ_0) , $R_0 = R(\psi_0)$ 、 $\theta = \Omega t$ ，选择

$$p(t) = p_0 + R_0 \begin{bmatrix} r_c \sin \theta \\ r_c(1 - \cos \theta) \end{bmatrix}, \quad (4.14)$$

$$v(t) = R_0 r_c \Omega \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}, \quad a(t) = R_0 r_c \Omega^2 \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix}, \quad (4.15)$$

$$\psi(t) = \text{wrap}(\psi_0 + \theta), \quad \omega(t) = \Omega. \quad (4.16)$$

因此速度模长是 $r_c|\Omega|$ ，加速度模长是 $r_c\Omega^2$ 。三个平移量来自同一个解析参考，不需要通过差分位置猜测加速度：

```
7 State2D sampleCircle(const Pose2D & initial, double radius, double omega, double time)
8 {
9     const double theta = omega * time;
10    const auto r0 = rotation(initial.yaw);
11    State2D reference;
12    reference.pose.position = initial.position +
13        r0 * Eigen::Vector2d{radius * std::sin(theta), radius * (1.0 - std::cos(theta))};
14    reference.velocity = r0 * Eigen::Vector2d{
15        radius * omega * std::cos(theta), radius * omega * std::sin(theta)};
16    reference.acceleration = r0 * Eigen::Vector2d{
17        -radius * omega * omega * std::sin(theta), radius * omega * omega * std::cos(theta)};
18    reference.pose.yaw = wrapAngle(initial.yaw + theta);
19    reference.yaw_rate = omega;
20    return reference;
21 }
22 //
```

4.13 运动中的初始条件与导数核对

这个圆参考在 $t=0$ 就有非零速度。默认起点仍为 $(-8, -8)$ ，初速度是 0.4 m/s ，加速度模长为 0.16 m/s^2 。reset 恢复的是这个运动中的初始条件，开始新试验；它没有模拟“从静止瞬间加速到 0.4 m/s ”。后续 IMU 积分实验也要明确初始速度、偏航等先验，不能把这些已知条件隐藏起来。

碰撞余量取 $r_c \Omega^2 h^2 / 8$ 。默认场景可以走完一圈；换大轨迹半径或换 seed 后，若参考穿过障碍，仍会冻结试验。理想执行并不授予穿越障碍的能力。

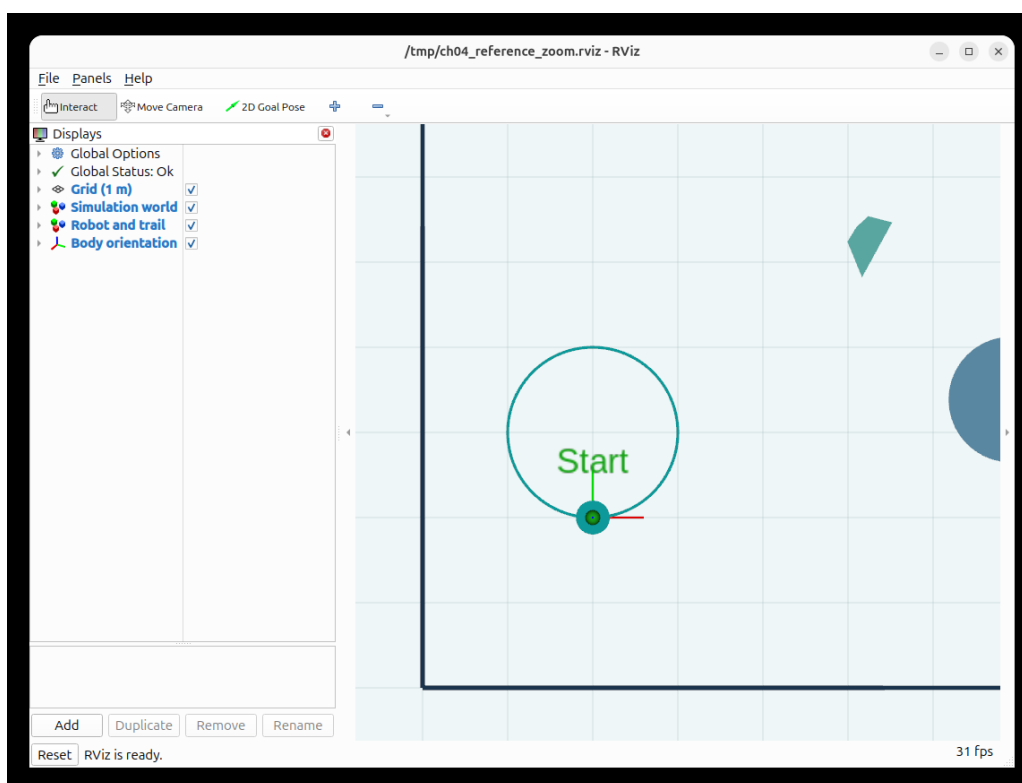


图 4.4: 默认场景中完整圆参考的局部放大。圆盘与朝向随参考运动，轨迹不由规划器计算。

如何验证导数？ 除了检查四分之一圈的手算值，测试还使用中心差分

$$v(t) \approx \frac{p(t + \epsilon) - p(t - \epsilon)}{2\epsilon}, \quad a(t) \approx \frac{v(t + \epsilon) - v(t - \epsilon)}{2\epsilon}. \quad (4.17)$$

用它核对解析函数，而不拿差分结果驱动 IMU。测试还比较整圈前后的 $p/v/a$ 。实际离散 tick 未必恰好落在周期终点，应与相同采样时刻的解析值比较。

代码练习 ch04-4: 补完 `exercises/ch04/starter/reference_acceleration.hpp`，对速度求时间导数，注意链式法则中的第二个 Ω 。再把角频率翻倍，验证速度翻倍、加速度变为四倍。命令与验收入口：

```
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch04.py --model reference
```

4.14 接口、练习与验收

本章默认 $dt=0.005$ s。位姿输入接受 `odom/map`；`map` 可用是因为本章二者重合。姿态必须是平面单位四元数，不能把四个分量全填零。时间戳为零表示下一 `tick`；非零时间戳只接受当前模拟时刻附近的命令，过旧或过远的未来命令被拒绝。

`/sim/pose`、`/sim/velocity`、`/sim/acceleration` 都是真值调试输出，平移分量在 `odom` 系。第 07 章才引入规范的里程计消息与选源，后续 SLAM 不得读取这些调试话题。本章没有激光或 IMU。

1. **理解：** 给一个起终点都自由但中间碰撞的例子。为什么瞬时位置赋值不适合 IMU？
2. **代码 ch04-1：** 完成 `exercises/ch04/starter/sweep_circle.hpp`。复用点线段距离，判定圆盘与圆障碍的整段扫掠；相切必须判为碰撞。
3. **实验：** 暂停后发目标并单步；改变半径重复同一条贴近障碍的移动。记录 `seed`、半径、起终点和结果。不要把显示尺寸当作碰撞半径。

从仓库根目录编译练习：

```
g++ -std=c++17 -I/usr/include/eigen3 \
-Iros2_ws/src/motion2d/include -Iexercises/ch04/starter \
exercises/ch04/check_sweep.cpp \
ros2_ws/src/motion2d/src/geometry/obstacles.cpp \
-o /tmp/ch04_sweep
/tmp/ch04_sweep
```

提示和参考解分开存放；将 `starter` 替换为 `solutions` 可以验证参考解。演示运行时，从工作空间执行：

```
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch04.py
```

脚本会改变场景状态，检查暂停命令、单步、错误帧、碰撞冻结与 `reset`。算法测试另外覆盖薄墙和零半径质点。

没有移动时先检查 是否暂停、是否需要 `reset`、模型是否与输入话题对应，再检查 `frame` 和四元数。只运行一个课程 `launch`，避免多个时钟或 TF 发布者。

第五章 一束光到一圈扫描：CPU 激光雷达

目标 用可手算的几何求交构建激光雷达，理解遮挡、角分辨率与测距误差。

先修 二维向量、圆方程，以及前四章的坐标、世界与机器人模型。

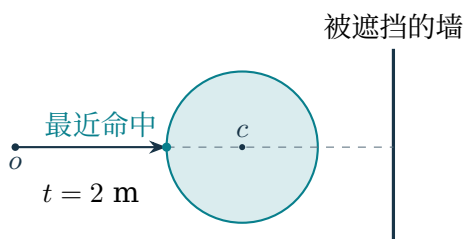
5.1 先让一束光碰到障碍

雷达安装在圆盘中心，发出一条没有宽度的射线。机器人位置与 `yaw` 决定射线的起点和方向。雷达不检测机器人自身，否则从圆心发出的光总会先碰到自己的外壳。机器人半径仍参与运动碰撞。

射线用起点 o 、单位方向 d 和非负距离 t 表示：

$$p(t) = o + td, \quad \|d\| = 1, \quad t \geq 0. \quad (5.1)$$

只有方向已归一化时， t 才直接表示米。测距求的是最近表面，不是障碍中心的距离。沿同一方向有多个交点时，较近表面会挡住较远表面。



重新构建工作空间并加载 `install`，先运行不依赖 ROS 回调的几何演示：

```
ros2 run motion2d raycast_demo
```

三个距离应依次为 2、4、2 m。前两个分别是圆和墙的单独求交；最后一个在世界中取最近值。代码位于 `src/examples/raycast_demo.cpp`，这里的墙和圆都可以手算。

5.2 射线与圆：别忘了第二个根

把射线代入圆心 c 、半径 R 的圆方程，令 $q = c - o$ 、 $h = q^\top d$ ：

$$\|o + td - c\|^2 = R^2 \implies t^2 - 2ht + \|q\|^2 - R^2 = 0. \quad (5.2)$$

二维叉积 $a \times b = a_x b_y - a_y b_x$ 是一个标量。单位方向下， $|d \times q|$ 是圆心到射线所在直线的距离，因此

$$D = R^2 - (d \times q)^2, \quad t_{\pm} = h \pm \sqrt{D}. \quad (5.3)$$

$D < 0$ 时没有交点； $D = 0$ 时相切，也算命中。先检查较小的根 t_- 是否非负，否则再检查 t_+ 。两个根都负，说明圆在射线背后。圆内起点的小根为负，大根是出口；这有助于测试函数，但课程中的机器人应始终位于自由空间。

```

37 double rayCircle(const Eigen::Vector2d & origin, const Eigen::Vector2d & direction,
38   const Circle & circle)
39 {
40   const Eigen::Vector2d offset = circle.center - origin;
41   const double h = offset.dot(direction);
42   const double perpendicular = cross(direction, offset);
43   const double discriminant = circle.radius * circle.radius - perpendicular * perpendicular;
44   if (discriminant < 0.0) {return kMiss;}
45   const double root = std::sqrt(discriminant);
46   if (h - root >= 0.0) {return h - root;}
47   return h + root >= 0.0 ? h + root : kMiss;
48 }
49 //

```

没有命中返回正无穷，它与后续所有距离取最小值时自然不起作用。此处先计算真实几何，量程与测量噪声留给扫描层处理；不要在这个函数里混入 ROS 消息。

代码练习 ch05-1：在 `exercises/ch05/starter/forward_root.hpp` 补完根的选择。从仓库根目录运行：

```

g++ -std=c++17 -Iexercises/ch05/starter \
  exercises/ch05/check_root.cpp -o /tmp/ch05_root
/tmp/ch05_root

```

先手算圆心 (3,0)、半径 1、起点 (0,0)、方向 (1,0) 的两个根；再把起点放到圆心。这两个例子分别检查最近回波和第二个根。

5.3 射线与线段：平行不一定没交点

令线段端点为 a 、 b ， $e = b - a$ 。联立 $o + td = a + ue$ ，分别取叉积可得

$$t = \frac{(a - o) \times e}{d \times e}, \quad u = \frac{(a - o) \times d}{d \times e}. \quad (5.4)$$

只有 $t \geq 0$ 且 $0 \leq u \leq 1$ 才命中线段，而不只是命中它所在的直线。当分母接近零时不能继续做除法：平行但不共线则无交点；共线时将端点投影到射线上，检查投影区间是否与 $[0, +\infty)$ 相交，取重叠部分的最近点。

```

19 double raySegment(const Eigen::Vector2d & origin, const Eigen::Vector2d & direction,
20   const Eigen::Vector2d & a, const Eigen::Vector2d & b)
21 {
22   const Eigen::Vector2d edge = b - a, offset = a - origin;
23   const double denominator = cross(direction, edge);
24   const double tolerance = 1e-12 * std::max(1.0, edge.norm());
25   if (std::abs(denominator) <= tolerance) {
26     if (std::abs(cross(offset, direction)) > tolerance) {return kMiss;}
27     const double t0 = offset.dot(direction), t1 = (b - origin).dot(direction);
28     return std::max(t0, t1) < 0.0 ? kMiss : std::max(0.0, std::min(t0, t1));
29   }
30   const double t = cross(offset, edge) / denominator;
31   const double u = cross(offset, direction) / denominator;
32   return t >= 0.0 && u >= 0.0 && u <= 1.0 ? t : kMiss;
33 }
34 //

```

世界求交 `raycastWorld` 遍历所有圆、所有多边形边，以及矩形边界的四条边，对得到的非负距离取最小值。这样自然处理遮挡，不依赖障碍物存储顺序。算法复杂度随表面数线性增长；先保留这个清楚的 CPU 基准，后续再讨论加速。

验收与实验：运行 `colcon test --packages-select motion2d`。几何测试覆盖圆相切、背向、线段端点、平行与共线、矩形角点、遮挡和刚体变换不变性。把演示的圆移到墙后，预测最近命中；反转射线方向，解释距离为何改变。

这里的浮点容差面向课程的米制小场景。它用于避免接近平行时除以极小数，不是任意坐标尺度下的精确几何谓词。无效几何应在世界生成边界拒绝。

5.4 均匀角度采样：一圈不要重复起点

在雷达坐标系中，第 i 束的角度为 $\alpha_i = \alpha_0 + i\Delta\alpha$ 。初始方向 α_0 与 yaw 是不同的量：前者决定扫描扇区，后者描述机器人朝向。世界方向与圆心起点是

$$d_i = \begin{bmatrix} \cos(\psi + \alpha_i) \\ \sin(\psi + \alpha_i) \end{bmatrix}, \quad o = p_{\text{robot}}. \quad (5.5)$$

完整 360 度使用 $\Delta\alpha = 2\pi/N$ ， i 从 0 到 $N-1$ 。若同时采 $-\pi$ 与 π ，两束实际上指向同一方向。部分视场 F 则包含两个端点，使用 $\Delta\alpha = F/(N-1)$ ，并要求 $N \geq 2$ 。不要用“束数减一”的同一个公式处理这两种情况。

```

29 double beamIncrement(const LidarConfig & config)
30 {
31     const bool full_turn = std::abs(config.fov - kTwoPi) <= 1e-12;
32     return full_turn ? kTwoPi / config.beams : config.fov / (config.beams - 1);
33 }
34
35 std::vector<float> scanCpu(const World2D & world, const Pose2D & pose,
36     const LidarConfig & config)
37 {
38     std::vector<float> ranges(config.beams);
39     const double increment = beamIncrement(config);
40     for (int i = 0; i < config.beams; ++i) {
41         const double angle = pose.yaw + config.angle_min + i * increment;
42         const Eigen::Vector2d direction{std::cos(angle), std::sin(angle)};
43         const double distance = raycastWorld(world, pose.position, direction);
44         if (distance < config.range_min) {
45             ranges[i] = std::numeric_limits<float>::quiet_NaN();
46         } else if (distance > config.range_max) {
47             ranges[i] = std::numeric_limits<float>::infinity();
48         } else {
49             ranges[i] = static_cast<float>(distance);
50         }
51     }
52     return ranges;
53 }
54 //

```

核心输出只是一组 `float` 距离，便于与 ROS 分离测试。机器人状态与几何使用 `double`；`Laser-Scan` 本身使用 `float32`，因此通信检查允许相应的舍入误差。当前扫描逐束遍历全部表面，复杂度为 $O(N(C + E))$ ， C 是圆数， E 是所有边的数量（含世界四边）。

5.5 量程、无效读数与采样时间

先求最近真实表面，再判断量程。近处有盲区障碍时，不能略过它后返回更远的墙。默认最小量程 0.05 m、最大量程 10 m，两个端点都包含。

情形	ranges 中的值	后续建图含义
量程内命中	有限距离	光线清空、终点占据
量程内没有回波	$+\infty$	只清空量程内光线
真实命中近于盲区	NaN	整束跳过

NaN 的大小比较均为假。有效读数应检查有限性和上下界，不能只写“若小于最小值或大于最大值，则无效”的反向判断。量程边界处也不能把无回波伪装成恰好命中最大量程，二者的建图终点含义不同。

与设备规范的区别 REP-117 用 $-\infty$ 表示过近。课程沿用已批准的约定，把近距盲区统一归入 NaN 无效读数；适配实际硬件时需保留设备自己的语义，不把这两种编码说成相同。

snapshot 是一张快照。 所有束使用同一时刻的机器人位姿，因此 `time_increment=0`。默认 10 Hz 的帧间周期为 0.1 s，所以 `scan_time=0.1`。header 记录采样时刻，`frame` 为 `laser`；没有反射强度模型时 `intensities` 为空。这些字段依据 [LaserScan 定义](#) 及主机安装的同名消息核对。

模拟器默认每 0.005 s 推进一步，雷达每 20 步采样一次。`t=0` 有首帧，暂停期间不重复发布新扫描；碰撞冻结也不继续采样。`reset` 清理采样时序，在 `t=0` 生成新试验首帧。这里要求周期恰好是 `dt` 的整数倍，7 Hz 会在启动时明确报错；跨 `tick` 的状态插值留到后续传感器时间课程。

代码练习 ch05-2：补全 `exercises/ch05/starter/beam_angle.hpp`，用 `check_angles.cpp` 检查 90/360/720 束与部分视场。理解题：如果盲区被写成 $+\infty$ ，后续建图会把哪里错误标为空闲？

5.6 在 RViz2 同时观察光束和命中点

停止上一章场景，构建并加载 install 后运行：

```
ros2 launch motion2d_bringup ch05.launch.py
# second terminal, from ros2_ws with the same ROS environment
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch05.py
```

默认沿第 04 章的解析圆参考运动。也可选择 `model:=ideal`，用 2D Goal Pose 手动移动，或选择 `velocity/inertial` 并发送相应控制量。修改 `motion2d_bringup/config/ch05.yaml` 后重启；早期章节默认不启用雷达。

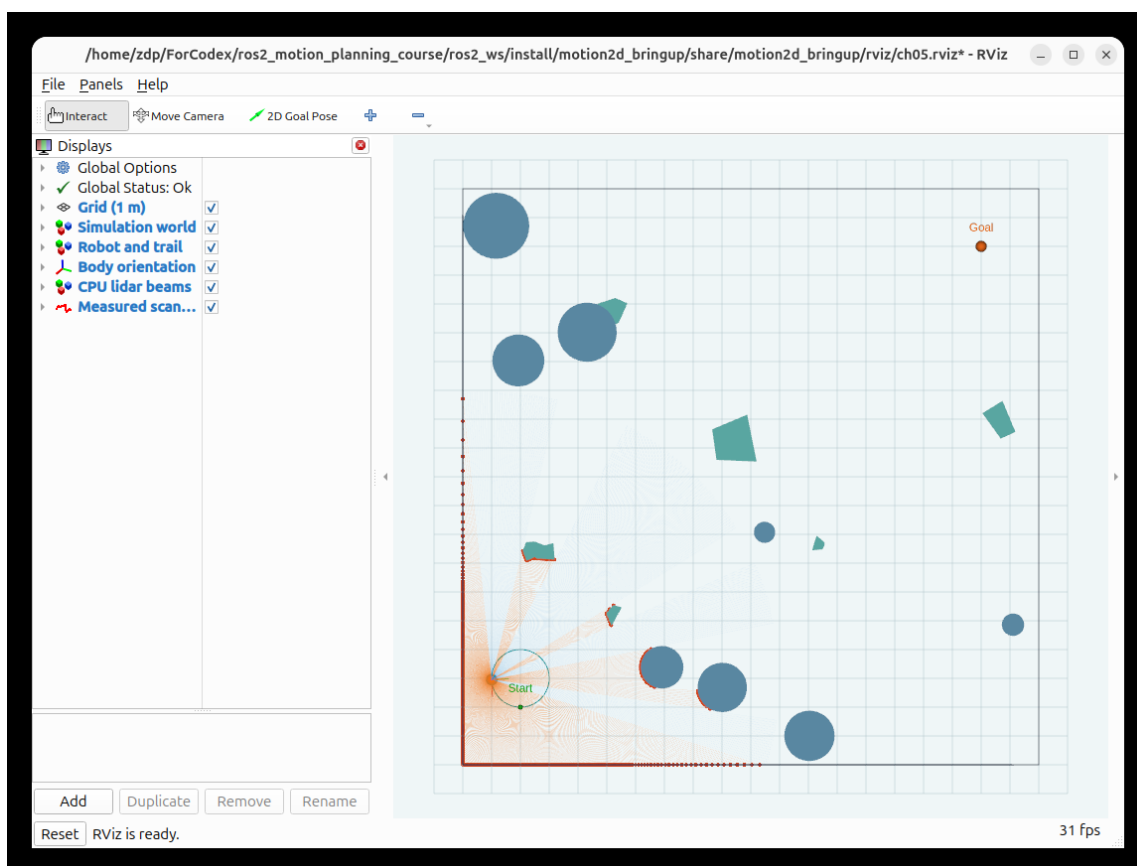


图 5.1: 关闭测距噪声的主机基准画面。橙色线是有效测距射线，红点是 LaserScan 命中点；淡蓝线只表示量程内无回波，障碍后的空间仍不可见。

/scan 使用 SensorDataQoS (Best Effort、Volatile)，RViz 的 LaserScan 显示也要匹配。显示辅助光束发布在 /visualization/lidar，按采样位姿固定在 odom 中，不会在两帧之间跟随当前机器人漂移。辅助显示含真值对齐信息，SLAM 不得读取。

验收实验：检查脚本会暂停、重置、逐步推进并核对 TF、角度、QoS 与光束数量。默认 19 步内没有第二帧，第 20 步的采样时间为 0.1 s；尝试改为 20 Hz 再手动核对间隔。暂停时晚加入的 LaserScan 订阅者不会收到历史帧，恢复运行后等待下一帧即可。

5.7 高斯测距噪声：先有回波，再加误差

对真实量程内的有效回波 r_i ，加入独立的零均值高斯误差：

$$\tilde{r}_i = r_i + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_r^2). \quad (5.6)$$

σ_r 是每束、每次采样的标准差，单位 **m**，不是方差，也不是噪声密度。默认 `lidar.range_stddev=0.01 m`；设为零即可回到精确几何基准。课程暂不模拟反射率、入射角、距离相关噪声或多径。

无回波的 $+\infty$ 和盲区 `NaN` 保持原值，不凭空生成障碍。有效距离加噪后若越出量程，记为 `NaN`；既不夹到最大量程形成假墙，也不改为 $+\infty$ 暗示自由空间。

```

71 float perturbRange(float range, double error, const LidarConfig & config)
72 {
73     if (!std::isfinite(range)) {return range;}
74     const double measured = static_cast<double>(range) + error;
75     if (measured < config.range_min || measured > config.range_max) {
76         return std::numeric_limits<float>::quiet_NaN();
77     }
78     return static_cast<float>(measured);
79 }
80
81 void addRangeNoise(std::vector<float> & ranges, const LidarConfig & config, std::mt19937 & random)
82 {
83     if (config.range_stddev == 0.0) {return;}
84     std::normal_distribution<double> gaussian(0.0, config.range_stddev);
85     for (auto & range : ranges) {
86         if (std::isfinite(range)) {range = perturbRange(range, gaussian(random), config);}
87     }
88 }
89 //

```

几何函数与加噪函数分开，CPU 和未来 CUDA 可先比较无噪声距离，再用同一组误差比较输出。`perturbRange` 接受给定误差，便于这种成对实验。雷达使用独立随机流，`lidar.noise_seed=4242` 不会影响世界种子。`reset` 重置这个随机流；同一配置、轨迹、采样顺序和标准库下可重放。改变束数会改变雷达的随机数消费顺序，但不会重新生成障碍物。

代码练习 ch05-3：补完 `exercises/ch05/starter/noisy_range.hpp`，正确处理给定误差与特殊值。检查入口为 `check_noise.cpp`，编译命令见本章习题 `README`。

5.8 噪声验收：看统计量，也看真实消息

一两个噪声样本不能说明分布正确。先让所有真实距离固定在 5 m，远离 0.05 m 和 10 m 的量程边界，取 50000 个样本：

```
ros2 run motion2d lidar_noise_demo
```

误差 $e_j = \tilde{r}_j - r_j$ 的样本均值与总体式样本标准差为

$$\bar{e} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M e_j, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^M (e_j - \bar{e})^2}. \quad (5.7)$$

下面直接读取同一 C++ 演示生成的 CSV (seed=4242)：

样本数	设定 σ/m	实测均值/m	实测标准差/m
50,000	0.010	0.00004150	0.00995074

均值应接近零，误差容差应随样本数变化。测试要求 $|\bar{e}| < 5\sigma/\sqrt{M}$ ，方差与 σ^2 的相对偏差不超过 3%。这是可复现的统计检查，不是要求有限样本均值恰好为零。靠近量程边界时，越界样本会被丢弃，保留下来的误差分布可能偏斜，不能照搬这组检验。

还要确认 ROS 发布链确实使用了噪声。使用无障碍的 20 m 方形房间，把机器人静止放在中心；每束真实墙距为

$$r(\alpha) = \frac{10}{\max(|\cos \alpha|, |\sin \alpha|)}. \quad (5.8)$$

停止上一场景，从 ros2_ws 运行下列实验：

```
ros2 launch motion2d_bringup ch05.launch.py model:=ideal rviz:=false \
  config:=src/motion2d_bringup/config/ch05_noise_lab.yaml
# second terminal, same ROS environment
/usr/bin/python3 ../scripts/check_ch05_noise.py
```

实验使用 360 束、50 Hz、最大量程 20 m。脚本重置后检查 t=0 到 3.98 s 的 200 帧、72000 个实际残差；缺帧会明确失败。这里远处墙面也在量程内，不会因无回波而混入另一种分布。

理解与实验：把标准差翻倍，预测方差变成几倍；把采样频率翻倍，解释为什么单个样本的设定标准差不变。修改后应同步调整验收脚本中的预期参数，不要把默认配置的断言直接用于所有实验。

5.9 束数实验：看不见不等于没有障碍

相邻光束在相同距离 r 处的端点形成一个等腰三角形，端点间距为

$$s = 2r \sin \frac{\Delta\alpha}{2} \approx r\Delta\alpha. \quad (5.9)$$

距离越远，相同角分辨率对应的间距越大。在 5 m 处，90/360/720 束的整周扫描分别约为 34.90/8.73/4.36 cm。增加束数能让边界更密，但有限束数仍可能漏掉细小物体。

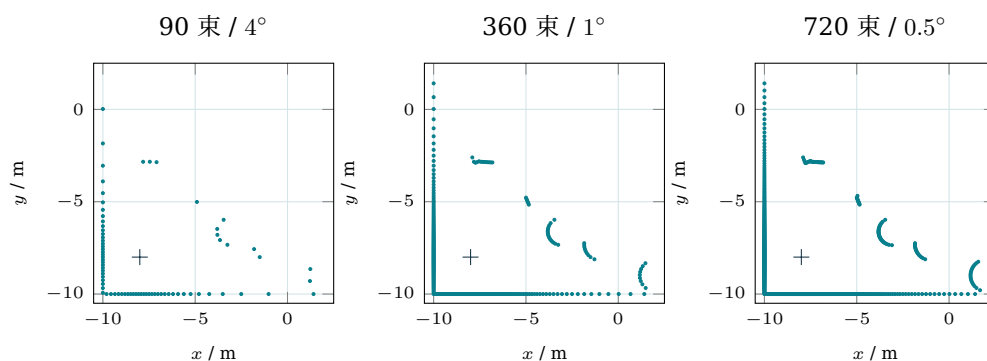


图 5.2: 同一 $\text{seed}=42$ 世界、同一圆心 $(-8, -8)$ 、 $\text{yaw}=0$ 、关闭噪声的有限回波。十字为雷达；图中空白不等于已经观测到的自由空间。

再单独构造一个直径 0.10 m 的小圆：圆心距离雷达 5 m，方向为 2° 。雷达位于原点，扫描从 $-\pi$ 开始。90 束的方向间隔是 4° ，恰好从小圆两侧穿过；360 束有一束命中，720 束有三束命中。这个确定性例子已经写成测试，不依赖肉眼判断。

束数	角间隔/度	小圆命中束数
90	4	0
360	1	1
720	0.5	3

代码练习 ch05-4: 补完 `exercises/ch05/starter/beam_gap.hpp`，把角分辨率换算为米制端点间距。然后改变小圆的方向、尺寸或距离，比较是否命中。表中结果只对应这个特定场景，不是“720 束必定能看见所有小障碍”的保证。

实际 ROS 对照: 复制 `ch05.yaml`，分别将 `lidar.beams` 改为 90、360、720，保持其余参数和世界 `seed` 相同。启动各配置后运行 `check_ch05.py --beams 90`（其余束数类推），核对消息与光束数量。

5.10 性能实验：先说清楚计时范围

从 `ros2_ws` 运行 CPU 基准：

```
ros2 run motion2d lidar_benchmark > ../textbook/data/ch05_benchmark.csv
ros2 run motion2d lidar_benchmark --points > ../textbook/data/ch05_hits.csv
# repository root
make -C textbook
```

程序使用 `seed=42` 的默认 8 圆、8 多边形世界和固定起点。每种束数先预热 100 帧，再测 1000 次 `scanCpu` 调用，用单调时钟统计中位数和 P95。P95 表示按耗时排序后，约 95% 的调用不超过这个数；它不是最坏情况上界。

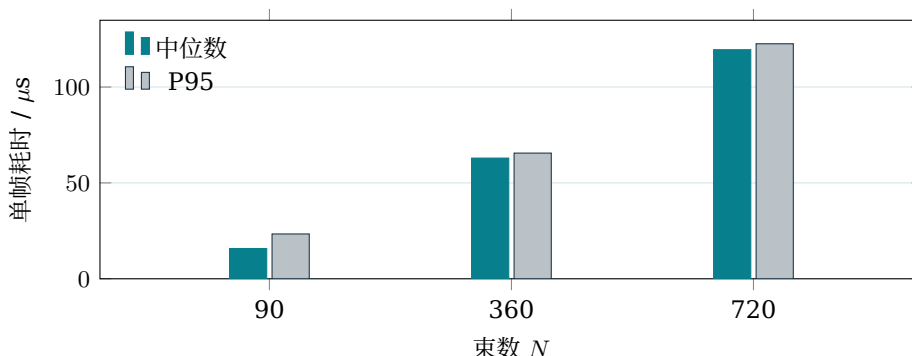


图 5.3: 本机 AMD Ryzen 7 9700X、GCC 15.2、RelWithDebInfo 下的一次测量。仅 CPU 几何扫描，噪声关闭；柱图直接读取实验 CSV。

束数	中位数/ μ s	P95/ μ s	有限回波数
90	15.79	23.38	75
360	62.95	65.55	301
720	119.48	122.57	600

计时包含方向计算、全部表面求交、量程编码和结果数组分配。不包含世界生成、加噪、ROS 消息转换、DDS 传输、光束 Marker 或 RViz 渲染，所以不能把表中数字称为端到端传感器时延或整机实时性保证。实验未绑定 CPU 核，调频与系统负载会使复测数字变化。

为 CUDA 留下基准：未来使用同一几何、姿态、束数和输出编码，先关噪声比较距离，再分别测计算内核、主机/设备传输和完整消息发布。不能把 GPU 内核时间与 CPU 完整流程直接比较，也不能在未测量前承诺加速比。本章没有建图或规划求解器，求解失败率不适用。

第六章 机器人感觉到什么：IMU 与传感器时间

目标 从运动真值产生原始 IMU，区分比力、白噪声和采样时间。

先修 第二章的坐标变换、第四章的连续运动，以及第五章的传感器消息。

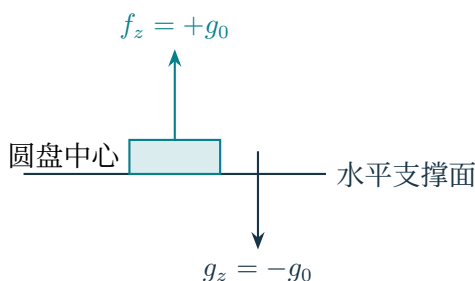
6.1 静止的加速度计为什么不为零

把一个加速度计平放在桌上，它的 z 轴向上时会测到约 $+9.81 \text{ m/s}^2$ 。这不是机器人正在加速上升，而是桌面的支持力产生了比力。自由落体才接近零比力；本课程机器人受平面约束，不模拟自由落体。

设 R 将机体系向量转到世界系， a 是圆心的世界运动加速度， g 是世界重力：

$$f = R^\top(a - g), \quad g = (0, 0, -g_0)^\top, \quad g_0 = 9.81 \text{ m/s}^2. \quad (6.1)$$

后续估计器若要恢复运动加速度，需要 $a = Rf + g$ ，并且必须使用自己的姿态估计。仿真器内部可用真值 yaw 生成测量，估计器不能把它当作 IMU 给出的姿态。



本章 IMU 在圆心，与 `base_link` 同向。机器人只做水平平移和 `yaw` 转动，因此 $a_z = 0$ 、`roll=pitch=0`。陀螺仪理想输出 $(0, 0, \dot{\psi})$ ，单位 rad/s ，加速度计理想输出的单位是 m/s^2 ，不是 g 的倍数。这一约定参考 [REP-145 的 IMU 报告约定（草案）](#)。

6.2 用三行公式读懂理想 IMU

二维部分只需要一个旋转转置：

$$\begin{bmatrix} f_x \\ f_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi \\ -\sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \end{bmatrix}, \quad f_z = g_0, \quad \omega_z = \dot{\psi}. \quad (6.2)$$

例如 yaw 为 90°、世界加速度为 (2, 0) 时，世界的 +x 方向正好是机体的 -y，故 $f = (0, -2, 9.81)$ 。

```

6 ImuSample idealImu(const State2D & state, double gravity)
7 {
8     ImuSample sample;
9     sample.angular_velocity.z() = state.yaw_rate;
10    sample.specific_force.head<2>() =
11        rotation(state.pose.yaw).transpose() * state.acceleration;
12    sample.specific_force.z() = gravity;
13    return sample;
14 }
15 //

```

ImuSample 只保存角速度与比力两个三维向量，算法不依赖 ROS。输入的 acceleration 成员由动力学或解析轨迹提供；不要用含噪位置二阶差分代替它。

运动模型的选择。第四章的 reference 提供一致的解析位置、速度和加速度；inertial 从力、质量和阻力计算加速度。二者适合本章。ideal 瞬移没有物理导数，velocity 的速度突变需要脉冲加速度，都不能据此伪造可融合的 IMU。

安装位置的意义。圆心原地自转时，圆心不产生向心加速度。圆心本身沿圆轨迹移动时则有。若以后把 IMU 安装到偏离圆心的位置，需要加入角速度和角加速度引起的杆臂项；本章不暗中模拟这些项。

加速度计不能区分静止和匀速直线运动；两者的运动加速度都是零。原始 IMU 也不直接测量位置、速度或绝对 yaw。

6.3 先手算，再运行五个场景

重新构建工作空间、加载 install 后运行：

```
ros2 run motion2d imu_demo
colcon test --packages-select motion2d
colcon test-result --verbose
```

演示的 CSV 输出可与下表核对。角速度单位 rad/s，比力单位 m/s^2 。

场景	ω_z	f_x	f_y	f_z
静止	0	0	0	9.81
匀速 $(2, -1) \text{ m/s}$	0	0	0	9.81
$a = (2, 0)$, yaw= $\pi/2$	0	0	-2	9.81
圆心原地自转	-0.3	0	0	9.81
$r = 1$, $\omega = 0.4$ 的圆参考	0.4	0	0.16	9.81

圆参考的机体 x 轴沿切向，y 轴朝路径圆心，故 $f_y = r\omega^2$ 。这与圆盘碰撞半径无关；不要把路径圆半径 r 与机器人半径混淆。

代码练习 ch06-1。在 exercises/ch06/starter/specific_force.hpp 补全世界加速度到机体比力的变换，从仓库根目录编译：

```
g++ -std=c++17 -I/usr/include/eigen3 \
-Iexercises/ch06/starter \
exercises/ch06/check_specific_force.cpp -o /tmp/ch06_force
/tmp/ch06_force
```

理解题：静止、匀速和原地自转有何区别？实验题：将路径 r 翻倍，再单独将 ω 翻倍，预测和记录陀螺仪、加速度的变化。验收包括重力符号、正负 90° 旋转、 180° 旋转；提示与参考解单独保存在练习目录。

常见错误。直接把世界加速度写入机体系消息；把 g_z 符号写反；将陀螺仪单位写成度每秒；认为“运动很快”就意味着加速度很大。